

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo teórico usado para representar como um computador pode realizar cálculos e executar algoritmos. Ela utiliza uma fita, uma cabeça que lê e escreve símbolos e estados que determinam o que a máquina deve fazer.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Estados: indicam em qual etapa do processo a máquina está.

Alfabeto: conjunto de símbolos que a máquina pode utilizar.

Regras de transição: determinam o que a máquina deve fazer para cada símbolo e estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing são importantes porque ajudam a entender como os computadores podem resolver problemas através de algoritmos. Elas também são usadas para estudar os limites da computação e descobrir quais problemas podem ou não ser resolvidos por um computador.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema. A Máquina de Turing consegue representar esses passos por meio de estados e regras de transição. Por isso, ela é um modelo usado para estudar o funcionamento dos algoritmos.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	00001111	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \cdot$
2	000111	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \cdot$
3	00011	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \cdot$

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina verifica se a quantidade de 0 e 1 é igual ela vai marcando os símbolos e procurando seus pares se todos tiverem um par, ela aceita se faltar ou sobrar algum símbolo, ela rejeita.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema existem problemas que podem ser muito difíceis e demorados, mas ainda possuem uma solução por outro lado, existem problemas que não podem ser resolvidos por nenhum algoritmo isso mostra que a computação também tem seus limites as Máquinas de Turing ajudam a entender melhor esses limites então, nem sempre um computador mais rápido vai conseguir resolver determinado problema.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

A diferença é que um problema difícil ainda pode ter uma solução, mesmo que demore bastante já um problema não computável não possui um algoritmo que consiga resolver todos os casos as Máquinas de Turing ajudam a identificar esses limites um exemplo é o problema da parada, que mostra que nem sempre é possível saber se um programa vai terminar ou continuar para sempre.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais